

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sara Gongora - 0030482221002

TgApp

Projeto de estágio supervisionado

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2
ANÁLISE DE REQUISITOS	2
Visão geral do site	2
Requisitos funcionais	3
Requisitos não funcionais	4
Casos de uso	4
Descrição de Casos de Uso	5
PROJETO DE SOFTWARE	7
Tecnologias utilizadas	7
Modelo de dados	8
Interfaces do site	8
IMPLANTAÇÃO	14
CONCLUSÃO	16

INTRODUÇÃO

Diante da necessidade da Fatec Sorocaba de contar com uma ferramenta para armazenar os Trabalhos de Graduação (TG) desenvolvidos pelos alunos, surgiu o projeto "App TG". Trata-se de uma aplicação web com uma interface simples e intuitiva, permitindo que os usuários pesquisem por Trabalhos de Graduação já realizados na instituição e, se desejarem, façam o download da documentação em PDF.

Além disso, a plataforma conta com uma área exclusiva para administradores, acessível apenas para usuários autorizados. Nesse ambiente, é possível adicionar novos registros de Trabalhos de Graduação, além de editar ou excluir aqueles já cadastrados.

O objetivo do projeto é facilitar o acesso aos TGs da Fatec Sorocaba, tornando a consulta rápida e prática. O público-alvo inclui alunos, professores e qualquer pessoa interessada em conhecer e acessar os projetos acadêmicos desenvolvidos na instituição, contribuindo para a divulgação e o compartilhamento do conhecimento produzido pelos estudantes.

ANÁLISE DE REQUISITOS

Visão geral do site

Para garantir que apenas alunos e funcionários da Fatec tenham acesso ao sistema, o site TgApp conta com um mecanismo de autenticação. O usuário informa seu e-mail institucional e recebe, automaticamente, um código de verificação enviado por e-mail. Após a validação, o acesso é liberado e o usuário é redirecionado para a tela inicial.

Na página inicial, é possível realizar buscas por trabalhos de graduação já realizados na instituição. Basta digitar uma palavra na barra de pesquisa, e o sistema retorna todos os trabalhos relacionados a esse termo. Os resultados são apresentados de forma clara e objetiva, exibindo informações como o título do trabalho, ano e semestre de entrega, tipo de trabalho, curso, além dos nomes dos alunos e orientadores envolvidos. O usuário também pode realizar o download dos arquivos dos trabalhos diretamente para seu dispositivo.

O sistema possui ainda uma área exclusiva para administradores, acessível mediante autenticação com um usuário e senha previamente cadastrados. Nessa seção, o administrador tem acesso a funcionalidades de gerenciamento, como adicionar novos registros, editar informações existentes ou excluir trabalhos do sistema.

O público-alvo do TgApp são os alunos e funcionários da Fatec Sorocaba que desejam consultar trabalhos de graduação desenvolvidos na instituição. O sistema funciona como um acervo digital, proporcionando uma forma segura, prática e intuitiva de armazenar e localizar esses documentos acadêmicos.

Requisitos funcionais

RF1 - Login do usuário

O site deve contar com um sistema de autenticação que garanta o acesso exclusivo a alunos e funcionários da Fatec. Esse acesso será realizado por meio do envio de um código de verificação para o e-mail institucional do usuário.

RF2 - Consulta de TGs anteriores

O site deve possuir uma barra de pesquisa que permita aos usuários localizar Trabalhos de Graduação já cadastrados, podendo buscar pelo título do projeto, nome do(s) aluno(s) ou nome do orientador. Além disso, o sistema deve oferecer opções de filtragem para refinar os resultados, permitindo a seleção de categorias como tipo de trabalho (PI, IC, etc.), ano de publicação e outros critérios relevantes.

RF3 - Download de arquivos

O sistema deve permitir que os usuários façam o download da documentação de qualquer trabalho cadastrado, disponibilizando o arquivo em formato PDF de forma acessível e intuitiva.

RF4 - Login do administrador

O sistema deve possuir uma área de login exclusiva para administradores, permitindo o acesso mediante usuário e senha previamente definidos pelo sistema. Essa funcionalidade garantirá a segurança e o controle das operações de gerenciamento.

RF5 - Gerenciamento de registros

A plataforma terá uma área exclusiva para administradores, permitindo a adição, edição e exclusão de registros de Trabalhos de Graduação de forma prática e segura.

Requisitos não funcionais

RNF1 - Usabilidade e Acessibilidade

A interface deve ser intuitiva e responsiva, garantindo uma boa experiência em dispositivos móveis e desktops. Além disso, deve seguir boas práticas de acessibilidade.

RNF2 - Desempenho

O sistema deve carregar as páginas em no máximo 3 segundos em conexões padrão, e a barra de pesquisa deve exibir os resultados em até 2 segundos após a consulta.

RNF3 - Segurança

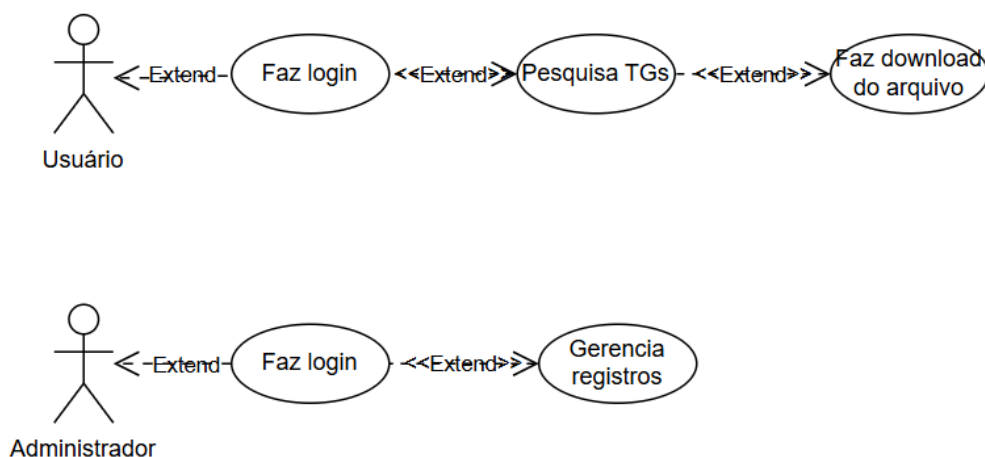
O acesso à área administrativa deve exigir autenticação com usuário e senha. Além disso, dados sensíveis, como credenciais de login, devem ser armazenados de forma segura utilizando hash e criptografia.

RNF4 - Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com os navegadores mais utilizados (Chrome, Firefox, Edge, Safari), e deve funcionar corretamente em diferentes tamanhos de tela, adaptando-se via design responsivo.

Casos de uso

Figura 01 - Diagrama de casos de uso



Fonte: Autoria própria

Descrição de Casos de Uso

Quadro 1. Caso de uso – Login do usuário

Caso de Uso	RF1 - Login do usuário	
Ator Principal	Usuário	
Ações do Ator		Ações do Sistema
1 – Digita seu email institucional no campo indicado		
		2 – Valida se o email termina com @fatec.sp.gov.br e envia um código para o email
3 - Digita o código de acesso enviado no campo indicado		
		4 - Valida se o código digitado é válido e redireciona o usuário para a página Home

Fonte: Autoria própria

Quadro 2. Caso de uso – Consulta de TGs anteriores

Caso de Uso	RF2 - Consulta de TGs anteriores	
Ator Principal	Usuário	
Ações do Ator		Ações do Sistema
1 – Digita a informação que procura na barra de pesquisa		
		2 – Retorna uma lista de registros compatíveis com a palavra procurada

Fonte: Autoria própria

Quadro 3. Caso de uso – Download de arquivos

Caso de Uso	RF3 - Download de arquivos	
Ator Principal	Usuário	
Ações do Ator		Ações do Sistema
1 – Clica no símbolo de “Download” do registro que deseja baixar		
		2 – Descarrega o arquivo no sistema do usuário

Fonte: Autoria própria

Quadro 4. Caso de uso – Login do administrador

Caso de Uso	RF4 - Login do administrador	
Ator Principal	Administrador	
Ações do Ator		Ações do Sistema
1 – Acessa a página de login do administrador e adiciona suas credenciais de acesso		
		2 – Valida se as informações adicionadas são válidas e redireciona o administrador para sua página de gerenciamento.

Fonte: Autoria própria

Quadro 5. Caso de uso – Gerenciamento de registros

Caso de Uso	RF5 - Gerenciamento de registros		
Ator Principal	Administrador		
Adicionar novo registro			
Ações do Ator		Ações do Sistema	
1 – Clica em adicionar novo registro de TG			
		2 – Retorna com um formulário que deve ser preenchido com as informações do TG a ser adicionado	
3 - Adiciona todas as informações necessárias			
		4 - Valida os dados adicionados e adiciona o novo registro no banco de dados	
Editar registro			
Ações do Ator		Ações do Sistema	
1 – Pesquisa pelo registro que deseja editar na barra de pesquisa			
		2 – Retorna uma lista dos registros que se relacionam com as palavras buscadas	
3 - Clica no símbolo de “Editar” do registro que deseja modificar			
		4 - Abre um formulário com todas as informações cadastradas daquele registro	
5 - Altera os dados			
		6 - Valida as mudanças feitas pelo administrador e salva as novas informações no banco de dados	
Excluir registro			
Ações do Ator		Ações do Sistema	

1 – Pesquisa pelo registro que deseja excluir na barra de pesquisa	
	2 – Retorna uma lista dos registros que se relacionam com as palavras buscadas
3 - Clica no símbolo de “Excluir” do registro que deseja modificar	
	4 - Retorna uma mensagem perguntando se o administrador tem certeza que deseja seguir com a exclusão do registro
5 - Confirma a exclusão	
	6 - Deleta o registro do banco de dados

Fonte: Autoria própria

PROJETO DE SOFTWARE

Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento do sistema utilizou diversas tecnologias, organizadas conforme sua finalidade. As linguagens de programação empregadas foram HTML, CSS, JavaScript e SQL, responsáveis pela estrutura, estilo, lógica e manipulação dos dados.

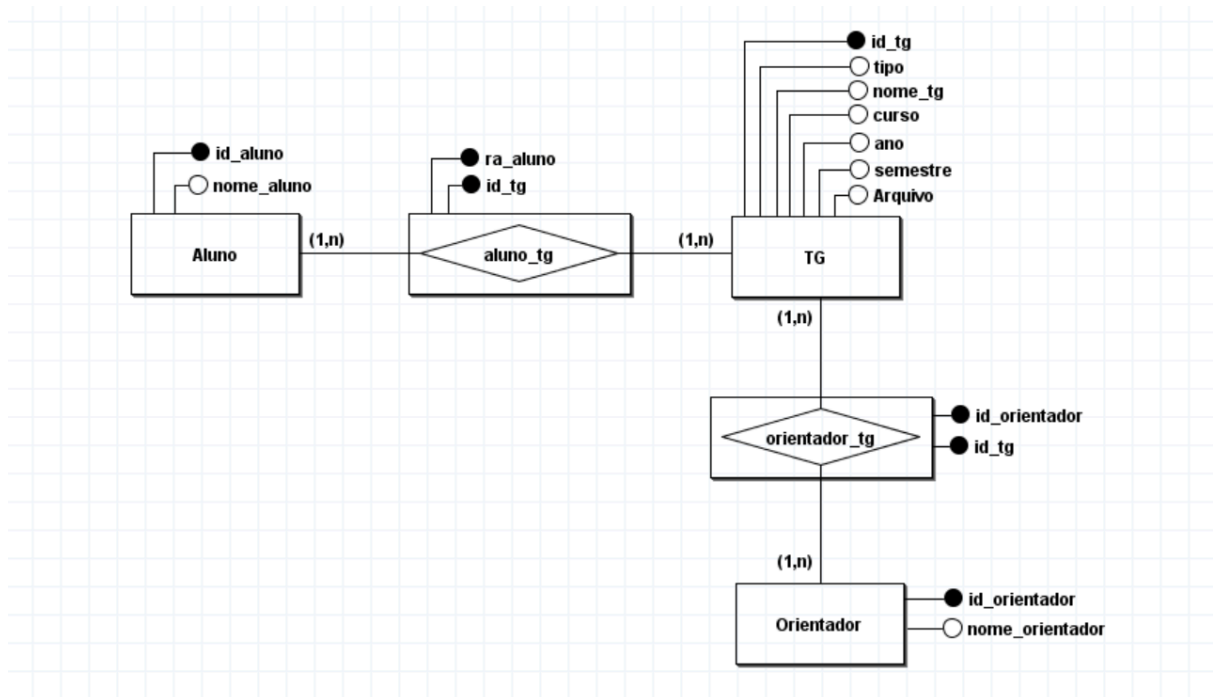
No que se refere aos frameworks e bibliotecas, foram adotados o Node.js e o Express para o desenvolvimento do back-end, além do EJS para a renderização dinâmica das páginas.

O banco de dados utilizado foi o MySQL, responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema.

Como ferramentas de apoio ao desenvolvimento, destacam-se o Git para controle de versão, o Visual Studio Code (VsCode) como ambiente de desenvolvimento, e o Figma para a criação dos protótipos das interfaces.

Modelo de dados

Figura 02 - Modelo de dados conceitual



Fonte: Autoria própria

Interfaces do site

Ao acessar o site, o usuário é diretamente direcionado para a página de autenticação, onde deve adicionar seu email institucional Fatec, como pode ser observado na Figura 03.

Figura 03 - Tela de autenticação do usuário

A interface de autenticação do usuário no site Fatec apresenta o seguinte layout:

- Header:** Logotipo **Fatec** Sorocaba e o nome da instituição: **Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales**.
- Título:** **Acesso Restrito**.
- Texto de contexto:** "Este site é restrito a alunos e funcionários da Fatec. Por favor, use seu e-mail @fatec.sp.gov.br para acessar."
- Formulário:** Um campo de entrada para o e-mail institucional, contendo o texto "seuemail@fatec.sp.gov.br".
- Botão:** Um botão vermelho com o texto "Enviar código".

Fonte: Autoria própria

Após adicionar o email institucional, o site direciona o usuário para uma nova página, onde é necessário então digitar o código enviado para o email anteriormente informado, como pode ser notado na Figura 04

Figura 04 - Tela de verificação de código

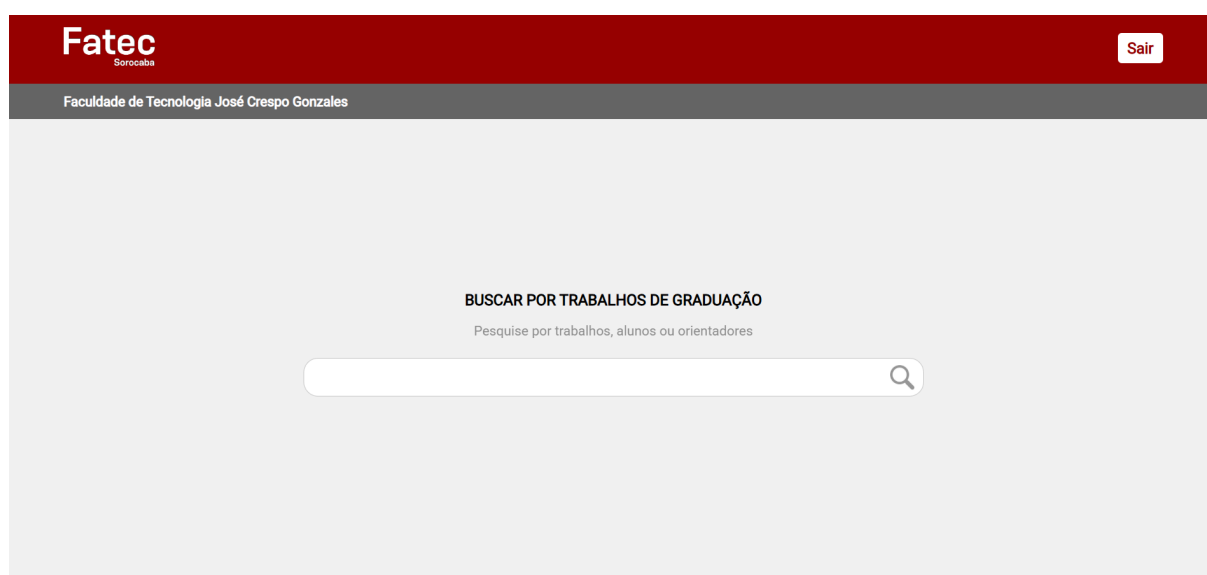


The screenshot shows the Fatec Sorocaba website's login verification page. At the top, there is a red header with the Fatec Sorocaba logo and the text 'Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales'. Below the header, the page has a light gray background. In the center, the text 'Verifique seu código' is displayed. Below this, it says 'Enviamos um código de 6 dígitos para sara.gongora@fatec.sp.gov.br. Por favor, insira-o abaixo:'. There is a white input field labeled 'Código de acesso' and a red button labeled 'Verificar'. Below the input field, there is a link that says 'Não recebeu o código? [Enviar novamente](#)'.

Fonte: Autoria própria

Uma vez que o código informado é validado, o usuário é direcionado para a tela principal, representada pela Figura 05.

Figura 05 - Tela principal

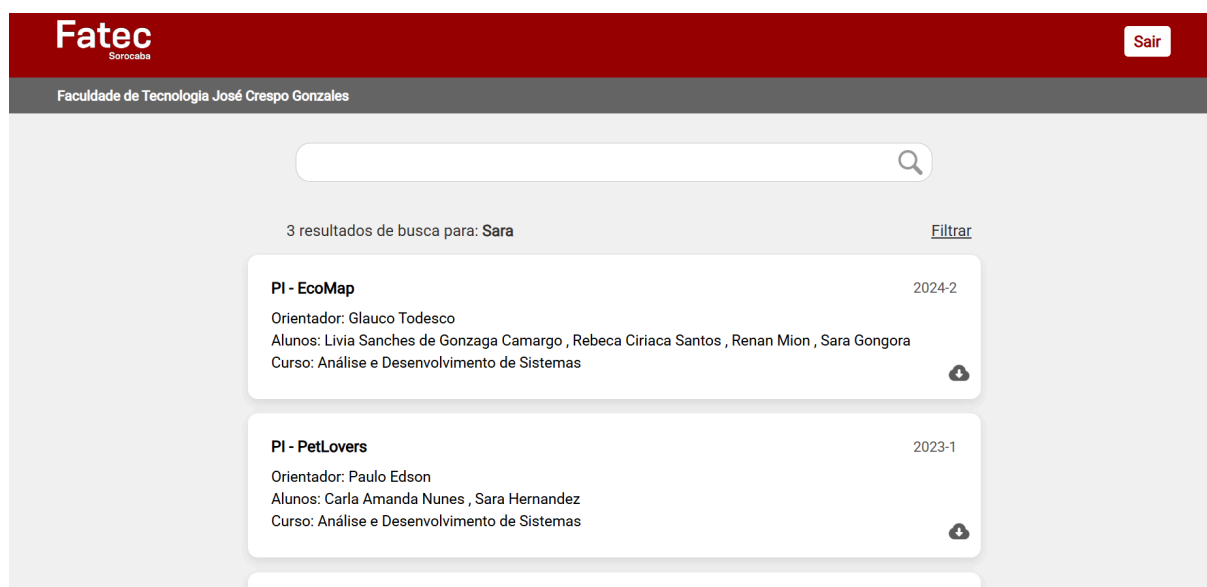


The screenshot shows the Fatec Sorocaba website's main page. At the top, there is a red header with the Fatec Sorocaba logo and the text 'Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales'. In the top right corner of the header, there is a white button labeled 'Sair'. Below the header, the page has a light gray background. In the center, the text 'BUSCAR POR TRABALHOS DE GRADUAÇÃO' is displayed. Below this, it says 'Pesquise por trabalhos, alunos ou orientadores'. There is a white search bar with a magnifying glass icon on the right side.

Fonte: Autoria própria

Na página principal, o usuário pode então realizar pesquisas ao digitar na barra de busca palavras relacionadas ao nome do trabalho, orientador ou aluno que deseja encontrar, como pode ser visto na Figura 06. Além disso, o usuário também pode clicar no botão de “baixar” que está presente no final de cada resultado, para baixar em sua máquina o arquivo PDF do trabalho.

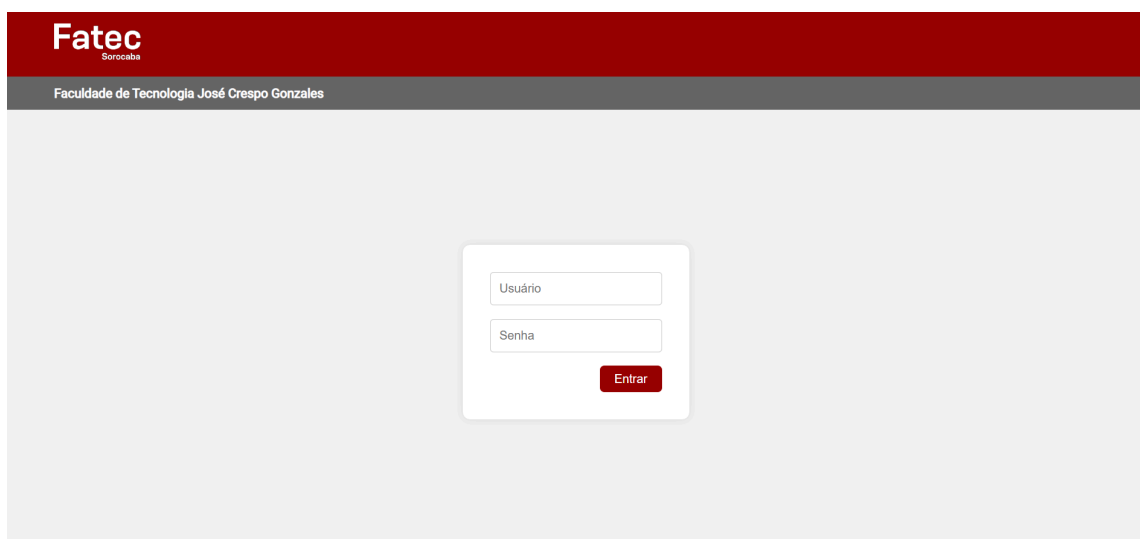
Figura 06 - Resultado de busca do usuário



Fonte: Autoria própria

Já a figura 07 representa a tela de login do administrador, que, diferente do usuário comum, tem seu acesso realizado através da validação de um usuário e senha previamente estabelecido no sistema.

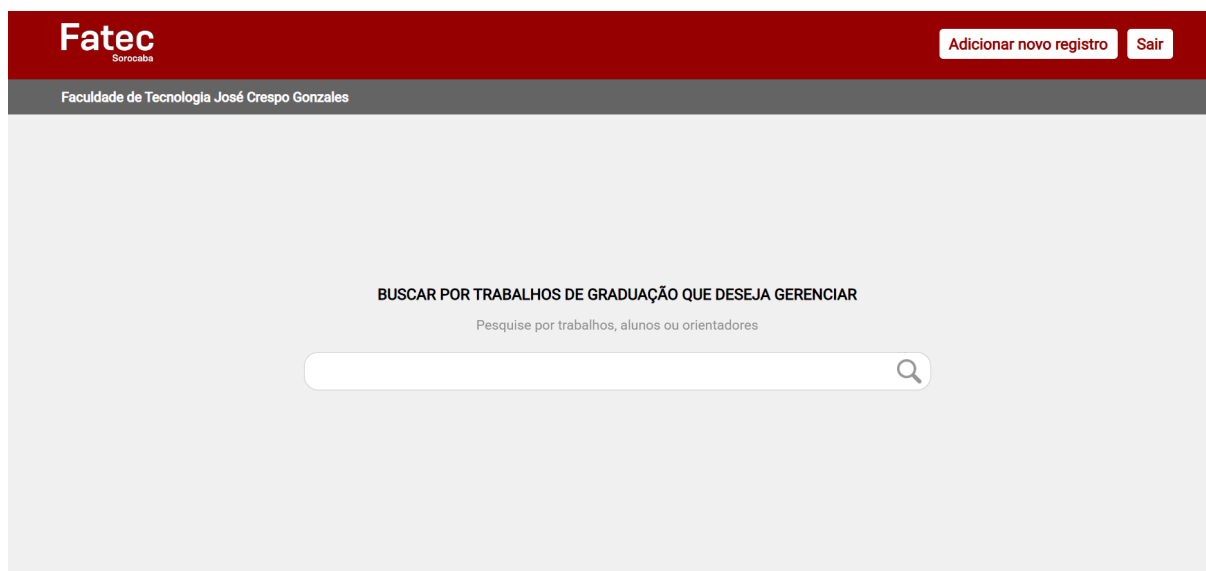
Figura 07 - Login do administrador



Fonte: Autoria própria

A página do administrador é bastante semelhante ao do usuário comum em primeiro momento, se diferenciando pelo botão de “Adicionar novo registro” no canto superior da tela, como pode ser observado na Figura 08.

Figura 08 - Página do administrador



Fonte: Autoria própria

Ao clicar no botão “Adicionar novo registro”, o administrador é direcionado a uma nova página onde é possível adicionar um novo registro no banco de dados ao preencher as informações solicitadas, como mostra a Figura 09.

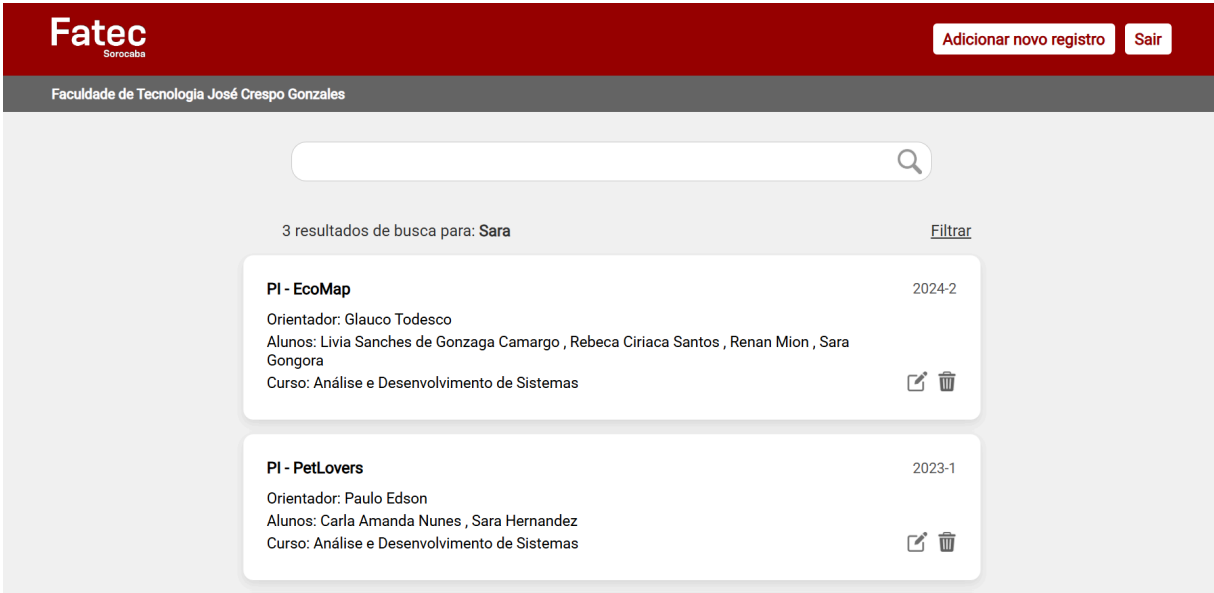
Figura 09 - Tela de adicionar novo registros

A tela de cadastro de trabalho acadêmico. O formulário, intitulado 'Cadastro de Trabalho Acadêmico', está centralizado e contém campos para: Nome do Trabalho; Tipo de Trabalho (com opções: Projeto Integrador, TG, Iniciação Científica); Ano de Conclusão (2025) e Semestre (1); Curso (Análise e Desenvolvimento de Sistemas); Orientadores; Alunos; e Projeto (PDF) com opção de escolher arquivo. Botões 'Salvar' e 'Cancelar' estão na base.

Fonte: Autoria própria

Já a figura 10 mostra a tela de busca do administrador, que novamente é muito semelhante à do usuário comum, exceto pelos botões de editar e excluir ao final do registro.

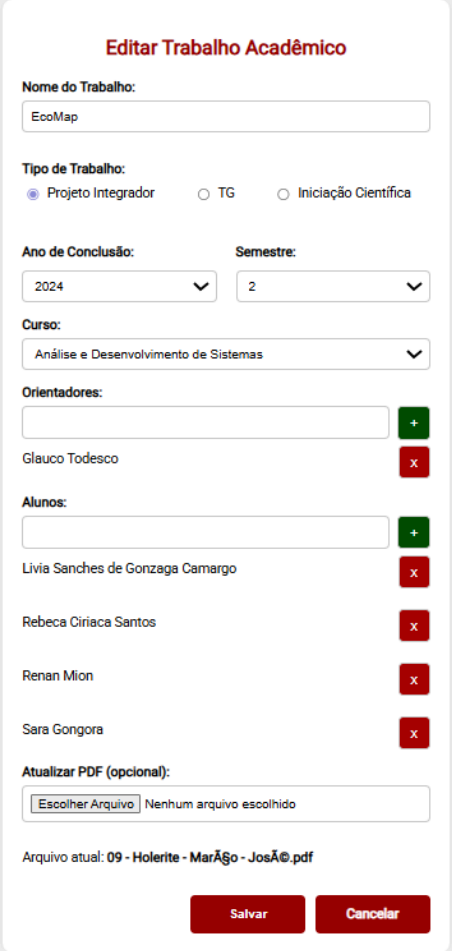
Figura 10 - Tela de busca do administrador



Fonte: Autoria própria

Ao clicar no botão de editar de um dos registros pesquisados, o administrador é levado para a página de edição, onde pode editar as informações daquele registro, conforme a Figura 11.

Figura 11 - Tela de editar registro



O formulário, intitulado "Editar Trabalho Acadêmico", permite a edição de dados de um trabalho. Ele contém campos para o nome do trabalho, o tipo de trabalho (com opções de radio button), o ano e semestre de conclusão, o curso, e listas de orientadores e alunos. Há também uma seção para atualizar o PDF e botões para salvar ou cancelar.

Editar Trabalho Acadêmico

Nome do Trabalho:
EcoMap

Tipo de Trabalho:
☒ Projeto Integrador ☐ TG ☐ Iniciação Científica

Ano de Conclusão: 2024 Semestre: 2

Curso:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientadores:
+
Glauco Todesco x

Alunos:
+
Livia Sanches de Gonzaga Camargo x
Rebeca Ciriaca Santos x
Renan Mion x
Sara Gongora x

Atualizar PDF (opcional):
Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido

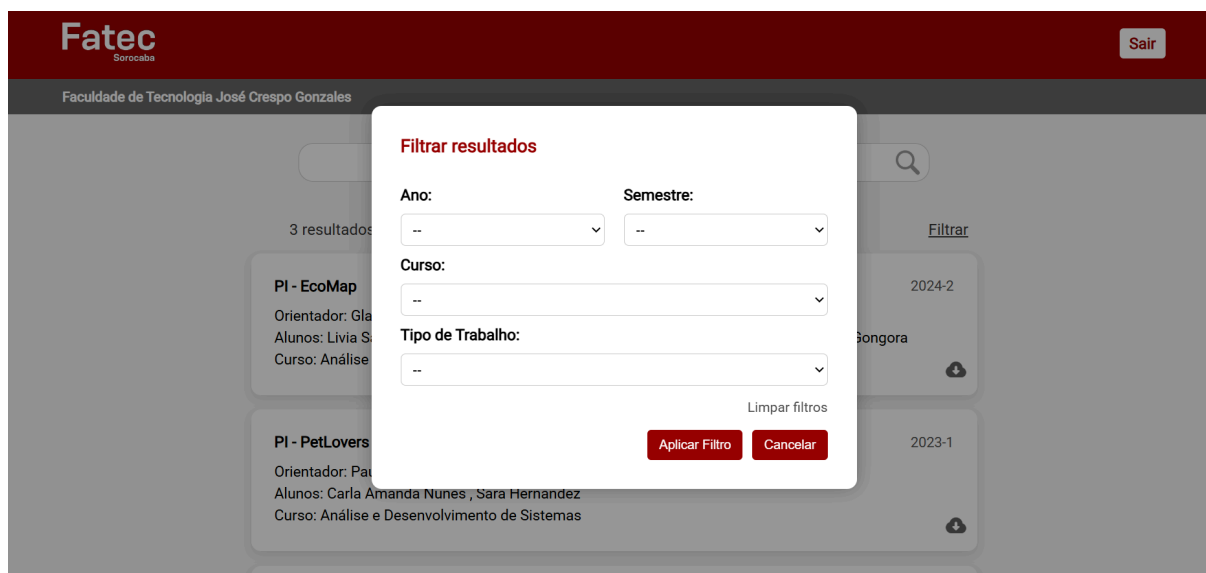
Arquivo atual: 09 - Holerite - MarÃ§o - JosÃ©.pdf

Salvar Cancelar

Fonte: Autoria própria

Por fim, é possível fazer uma filtragem dos resultados de busca, tanto na busca do usuário comum quanto na busca do administrador. Para isso, basta apenas clicar no texto “Filtrar” logo acima dos resultados de busca, como mostra a figura 12.

Figura 12 - Tela de filtrar resultado.



Fonte: Autoria própria

IMPLANTAÇÃO

O código-fonte do sistema, tanto do Front-End quanto do Back-End, está disponível no repositório do GitHub por meio do seguinte link: <https://github.com/saragongora/tgApp>

Para a publicação do site na internet, é necessário primeiramente hospedar o banco de dados em nuvem. O script responsável pela criação das tabelas e estrutura do banco encontra-se no arquivo “banco_de_dados.txt”, localizado na raiz do projeto.

Após a criação do banco de dados em ambiente online, deve-se configurar corretamente o arquivo “db.js”, localizado na pasta “models”. Nesse arquivo, é preciso ajustar os parâmetros de conexão — como *host*, *user*, *password* e *database* — de acordo com os dados fornecidos pela hospedagem escolhida. Essa configuração está ilustrada na Figura 13.

Figura 13 - Configuração do banco de dados

```
models > .js db.js > [0] <unknown>
1  const mysql = require('mysql2');
2
3  const pool = mysql.createPool({
4    host: '127.0.0.1',
5    user: 'root',
6    password: '*****',
7    database: 'tgApp',
8    port: 3306,
9    charset: 'utf8mb4',
10   waitForConnections: true,
11   connectionLimit: 10,
12   queueLimit: 0
13 });
14
```

Fonte: Autoria própria

Para que o sistema de autenticação por e-mail funcione corretamente, é necessário realizar ajustes no arquivo “auth.js”, localizado na pasta “models”. Nesse arquivo, deve-se configurar o endereço de e-mail responsável pelo envio dos códigos de verificação.

O campo user corresponde ao e-mail utilizado como remetente das mensagens enviadas pelo sistema. Já o campo pass deve conter uma senha de aplicativo, gerada exclusivamente para essa finalidade por meio da área de gerenciamento de senhas da conta Google.

A geração dessa senha deve ser realizada na seção "Senhas de app" disponível no painel de configurações da conta.

Figura 14 - Configuração do auth.js

```
// models/auth.js
const nodemailer = require('nodemailer');
const { promisePool } = require('./db'); // Alteração na importação

// Configuração do transporter de e-mail (substitua com suas credenciais)
const transporter = nodemailer.createTransport({
  service: 'gmail',
  auth: {
    user: '*****',
    pass: '*****'
  }
});
```

Fonte: Autoria própria

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema TgApp atendeu à demanda da Fatec Sorocaba por uma solução digital eficiente para o armazenamento e consulta dos Trabalhos de Graduação produzidos pelos alunos. A aplicação web proposta proporciona uma interface acessível e intuitiva, facilitando o acesso rápido e organizado aos trabalhos acadêmicos, além de permitir o download dos arquivos em formato PDF.

A implementação do mecanismo de autenticação, restrito a alunos e funcionários da instituição, reforça a segurança do sistema, garantindo que o acesso às informações seja controlado. A disponibilização de uma área administrativa permite a gestão efetiva dos registros, possibilitando a inclusão, edição e exclusão dos trabalhos, assegurando a manutenção e atualização constante do acervo.

Dessa forma, o TgApp contribui significativamente para a divulgação e o compartilhamento do conhecimento produzido na Fatec Sorocaba, servindo como um repositório digital confiável e de fácil utilização para a comunidade acadêmica. O sistema atende às necessidades de seus usuários, promovendo a preservação e o acesso facilitado aos projetos de graduação desenvolvidos na instituição.

